

¡Esta clase va
a ser
grabada!



01

Transformando Texto en Matemáticas

Bases de Datos Vectoriales y RAG

Las bases de datos tradicionales buscan coincidencias exactas de texto.

Las **Bases Vectoriales** almacenan nuestros Embeddings y permiten buscar información por *similitud de ideas*.

El sistema **RAG** (Generación Aumentada por Recuperación) usa esta base para buscar el protocolo médico exacto que el paciente necesita en milisegundos, y se lo inyecta a la IA en el prompt para que tome decisiones basadas en las reglas privadas del hospital, sin alucinar.

Embeddings: El Mapa Semántico

Un "Embedding" es el proceso de convertir palabras o textos completos en largas listas de números (coordenadas matemáticas). La magia de esto es que agrupa conceptos por su *significado*.

En este espacio matemático, "dolor de cabeza" y "migraña" están muy cerca, aunque no compartan las mismas letras. Esto permite que la IA entienda el contexto real de las palabras.

02

Memoria Corporativa

Un **embedding** (o incrustación) es una lista de números que representa el significado de palabras, frases, imágenes o audios en un mapa gigante de la inteligencia artificial.



📌 1. Parte Superior Izquierda (Encabezado del Índice)

- **Flecha hacia comi-52:**

- 👉 **Nombre del Índice:** Es el identificador de tu base de datos de vectores actual.

- **Flecha hacia Record count 219:**

- 👉 **Total de Vectores:** Cantidad total de fragmentos de información o embeddings almacenados en este índice.

- **Flecha hacia Region aws us-east-1 / Type Dense:**

- 👉 **Infraestructura:** Servidor donde está alojado y el tipo de representación vectorial (denso = búsqueda semántica RAG).

📌 2. Pestañas Centrales (Bajo el título)

- **Flecha hacia la pestaña BROWSER (Activa):**

- 👉 **Explorador Visual:** Te permite hacer pruebas manuales de búsqueda e inspeccionar los datos cargados.

📌 3. Panel de Búsqueda de Registros (Records)

- **Flecha hacia el botón azul Upsert record (Arriba a la derecha):**

- 👉 **Insertar / Actualizar:** Sirve para agregar nuevos vectores manualmente o modificar los existentes.

- **Flecha hacia Namespace: __default__:**

- 👉 **Espacio de Nombres:** Partición lógica del índice para separar datos (por cliente, proyecto o categoría).

- **Flecha hacia Operation: Search by ID:**

- 👉 **Modo de Búsqueda:** Define cómo buscas los vectores (en este caso, buscando directamente por la clave o ID 011fdfeb...).

- **Flecha hacia Top K: 10:**

- 👉 **Límite de Resultados:** Define el número máximo de coincidencias que te devolverá la consulta.

📌 4. Caja Principal del Resultado (1 / SCORE 1.0000)

- **Flecha hacia SCORE 1.0000:**

- 👉 **Nivel de Similitud:** Puntaje de relevancia entre \$0\$ y \$1\$. Al ser \$1.0000\$, significa que es una coincidencia idéntica (\$100\%\$).

- **Flecha hacia los metadatos (pdf.info.Author, text, etc.):**

- 👉 **Metadatos / Contenido:** La información en texto plano y contexto asociada al vector que el LLM/IA consumirá para responder.

📌 5. Esquina Inferior Izquierda (DATABASE USAGE)

- **Flecha hacia RUs (1 / 1M) / Storage (2.45MB / 2GB):**

- 👉 **Métricas de Consumo:** Muestra las lecturas realizadas (Read Units) y el espacio ocupado en disco según el plan de Pinecone.

03

Preparando los Datos

Chunking: Fragmentación con Sentido

No podemos enviarle un PDF clínico de 500 páginas a la IA de un solo golpe.

El *Chunking* es el arte de "picar" esos documentos masivos en pedazos más pequeños (párrafos o secciones) antes de convertirlos en Embeddings.

La clave médica aquí es preservar el sentido: el corte nunca debe dividir una idea, una dosis o una tabla a la mitad, o el sistema recuperará información incompleta.

¡Esta clase va
a ser
grabada!



¡Gracias por estudiar con nosotros!

We have provided this presentation to you for informational and illustrative purposes on a confidential basis. We reserve the right to use of non-disclosure agreements (NDAs) to protect our privacy and intellectual property rights. The information contained in this document is highly sensitive, confidential and/or proprietary and is intended for the express use of the intended recipient, as denoted on the title page of this document. The recipient of this presentation agrees by its receipt not to reproduce, duplicate, or reveal, in whole or in part, information presented herein without written permission of Coderhouse. No representation or warranty, expressed or implied, is made as to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. Any quote contained herein is for estimation purposes. Estimates are based on current, known requirements. Actual estimates may change once project elements are finalized or negotiated. This document may contain confidential pricing information. All pricing is subject to change.

Copyright © 2026 Coderhouse. All rights reserved. Coderhouse and the Coderhouse logo are trademarks or registered trademarks of Coderhouse, in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

¡Muchas gracias!

We have provided this presentation to you for informational and illustrative purposes on a confidential basis. We reserve the right to use of non-disclosure agreements (NDAs) to protect our privacy and intellectual property rights. The information contained in this document is highly sensitive, confidential and/or proprietary and is intended for the express use of the intended recipient, as denoted on the title page of this document. The recipient of this presentation agrees by its receipt not to reproduce, duplicate, or reveal, in whole or in part, information presented herein without written permission of Coderhouse. No representation or warranty, expressed or implied, is made as to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. Any quote contained herein is for estimation purposes. Estimates are based on current, known requirements. Actual estimates may change once project elements are finalized or negotiated. This document may contain confidential pricing information. All pricing is subject to change.